

Задача А. Гексавальс Лизы

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Лиза серьёзно готовится к Всероссийской олимпиаде по информатике и математике, но по вечерам ходит на репетиции школьного бала.

В актовом зале, где проходят репетиции, уложен красивый **паркет из шестиугольных плиток**, который почему-то напомнил Лизе любимые задачи по комбинаторике.

Пока остальные повторяли па, Лиза придумала себе маленькую игру. Она встаёт на одну плитку, выбирает направление и начинает двигаться по следующему правилу:

- За один такт она может повернуться на 0° , 120° по часовой стрелке или 120° против часовой стрелки.
- Затем делает **один шаг вперёд** на соседнюю плитку, на которую теперь смотрит (то есть соседнюю по стороне).

Лиза задумалась: «Если я сделаю ровно n таких шагов, могу ли я вернуться на ту же плитку, с которой начала?»

Назовём число n **возвратным**, если существует последовательность из n допустимых ходов, после которых Лиза окажется **на исходной плитке** (направление взгляда не важно).

Даны два целых числа L и R . Найдите, для скольких целых n из диапазона $[L, R]$ число n является возвратным.

Формат входных данных

В первой строке находится два целых числа L, R , гарантируется $L \leq R$, $1 \leq L, R \leq 10^{18}$.

Формат выходных данных

Одно число — количество возвратных n на отрезке $[L, R]$.

Система оценки

Группа тестов	Дополнительные ограничения	Баллы	Необходимые группы
1	$R \leq 6$	10	—
2	$R \leq 1000$	20	—
3	$R - L \leq 10^6$, числа могут быть большими	30	1
4	без дополнительных ограничений	40	1, 2, 3

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
1 1	0
6 6	1

Замечание

Лиза решила, что вопрос о числе разных способов совершить такое путешествие она обязательно обсудит со своей подругой победительницей ВОШ по математике — после бала, конечно :)

Задача В. Репетиции к балу

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

До бала осталось всего N репетиций! На каждой репетиции можно отработать не более L танцев, причем один и тот же танец нельзя отрабатывать более одного раза за одну репетицию.

Всего хореограф знает M танцев, причем они имеют разную сложность: танец i считается выученным, если его отработали хотя бы r_i раз (в разные репетиции).

Хореограф может распределять отработки по репетициям произвольно, соблюдая ограничения, его (а теперь и Ваша) задача — максимизировать количество выученных танцев.

Формат входных данных

В первой строке дано 3 целых числа — NML . Во второй строке стоит флаг (в виде одного целого числа: 0 или 1) одинаковости r_i . Если во второй строке находится 1, то в третьей строке находится одно целое число r — значение всех r_i . Иначе, если во второй строке находится 0, то в третьей строке находится M чисел $r_1, r_2, \dots, r_M$ разделенных пробелами.

Гарантируется: При полном вводе ($F = 0$): $1 \leq M \leq 2 \cdot 10^5$. При сжатом вводе: $1 \leq M \leq 10^9$.

В любом случае:

$$1 \leq N, L \leq 10^9, \quad 1 \leq r_i, r \leq 10^9.$$

Формат выходных данных

Выведите одно число — максимальное количество танцев, которые можно выучить.

Система оценки

Группа тестов	Дополнительные ограничения	Баллы	Необходимые группы
1	$F = 1, L = 1$	10	—
2	$F = 1, r = 1, N, M, L \leq 2000$	20	—
3	$F = 1, N, M, L \leq 10^9$	10	1 – 2
4	$F = 0, N, M, L \leq 2000$	20	1 – 2
5	$F = 0, N, M, L \leq 2 \cdot 10^5$	20	1, 2, 4
6	$F = 0, M \leq 2 \cdot 10^5$	20	1, 2, 4, 5

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 10 2 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	5
1 1 1 1 1	1
3 10 2 1 2	3

Задача С. VK Asian Dragon Fest

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

На ежегодном *VK Asian Dragon Fest* идёт генеральная репетиция главного шоу «Mirror Beat». Сцена — длинная зеркальная площадка длиной L метров, освещённая неонами. Каждый из N айдолов-драконов движется по своей траектории: одни — влево, другие — вправо, отражаясь от зеркальных стен. Для каждого дракона известно, где он стартует, в какую сторону движется и с какой скоростью отбивает ритм (в секундах за единицу пути).

Когда камеры начинают запись, постановщик хочет поймать идеальный кадр: в какой-то момент времени все драконы должны стоять **ровно в заданных позициях** на сцене — словно в замершем кадре клипа.

Ваша задача — вычислить, через сколько секунд это произойдёт впервые.

Пусть для i -го дракона заданы:

- стартовая позиция x_i ($0 \leq x_i \leq L$),
- начальное направление $d_i \in \{-1, +1\}$ в момент $t = 0$,
- время за единицу пути $\tau_i = 2^{a_i}$ секунд (за T секунд дракон проходит путь T/τ_i),
- целевая позиция t_i ($0 \leq t_i \leq L$).

Движение идёт с отражениями от концов, то есть дойдя до зеркала, дракон разворачивается. Требуется найти **минимальное положительное целое** T , такое что позиции всех драконов в момент времени T совпадают с их целевыми позициями или вывести -1 , если такого момента не существует.

Гарантируется, что ответ (если существует) может быть выбран целым.

Формат входных данных

В первой строке находится 3 целых числа N, K . В следующих N строках находится по 3 числа — x_i, d_i, a_i, t_i .

Ограничения: $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$, $L = 2^K$, $1 \leq K \leq 30$; $0 \leq x_i \leq L$; $d_i \in \{-1, +1\}$; $0 \leq a_i \leq 30$ (значит $\tau_i = 2^{a_i}$); $0 \leq t_i \leq L$. Все числа — целые.

Формат выходных данных

Одно целое число — минимальное положительное T или -1 .

Система оценки

Группа	Ограничения	Особенности и гарантии	Баллы
1.	$N \leq 30$, $K \leq 12$, a_i не превышают K	Гарантируется существование ответа.	25
2.	$N \leq 2 \cdot 10^5$, $K \leq 30$, все a_i равны	Ответ не гарантируется.	30
3.	$N \leq 2 \cdot 10^5$, $K \leq 30$, a_i выбираются произвольно	Ответ не гарантируется.	45

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 3 0 +1 1 2 6 -1 2 5 5 +1 0 7	4
3 3 0 +1 1 5 6 -1 2 2 5 +1 0 5	-1
2 4 2 +1 3 3 14 -1 4 3	-1

Задача D. Лиза и шапелуаз

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

На балу — долгожданный финальный танец. Партнёры выстраиваются во внутренний круг, партнёрши — во внешний. Все улыбаются, оркестр готов, и Лиза решает проверить одно любопытное правило движения по кругу.

Всего в зале n пар, оба круга нумеруются по часовой стрелке числами от 0 до $n - 1$. В начале пара с номером j состоит из партнёра j и партнёрши j .

Шаги танца. Танец идёт шагами с номерами $i = 0, 1, 2, \dots$. Каждый шаг состоит из двух фаз:

1. **Сдвиг партнёрш.** Все партнёрши одновременно делают шаг по часовой стрелке на p позиций. То есть формально, партнерша, которая была на позиции x переходит в позицию $P_{\text{out}}(x) \equiv (x + p) \pmod{n}$.
2. **Смена пар внутри блоков.**

Круг позиций разбит подряд на блоки длины $2q$: $[0, 2q - 1], [2q, 4q - 1], \dots$. Гарантируется, что $2q \mid n$.

На шаге с номером i в каждом блоке меняются местами ровно две пары: та, что стоит на позиции с оффсетом $r \equiv i \pmod{q}$ в первой половине блока, и соответствующая пара во второй половине, то есть позиции r и $r + q$ внутри этого блока.

Формально, пусть j — номер позиции пары. Обозначим $b = \left\lfloor \frac{j}{2q} \right\rfloor$ (номер блока) и $r = j - 2qb$ (оффсет внутри блока, $0 \leq r < 2q$). Тогда во второй фазе шага i

$$j \mapsto \begin{cases} j + q, & \text{если } r \equiv i \pmod{q} \text{ и } 0 \leq r < q, \\ j - q, & \text{если } r \equiv i \pmod{q} \text{ и } q \leq r < 2q, \\ j, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Эта перестановка применяется к позициям пар, то есть переезжают вместе и партнёры, и стоящие у них партнёрши.

Однако не всё так просто: некоторые участники внутреннего круга — девушки! Каждому партнёру заранее известно, мальчик он или девочка. Если внутри какой-то пары оказалось две девушки, они могут мгновенно обменяться ролями (внутренняя и внешняя), поэтому такую пару можно считать **уже встретившейся**.

Лиза сейчас стоит в круге на позиции партнёрши с номером x , но она хочет станцевать с партнёром, который изначально стоит на позиции y (это может быть как мальчик так и девочка). Пары и партнёры нумеруются с нуля. Помогите ей узнать: через сколько полных шагов танца они окажутся в одной паре? Если такого момента не случится, выведите -1 .

Формат входных данных

Первая строка содержит пять целых чисел: $n \ p \ q \ x \ y$. Вторая строка содержит строку длины n , состоящую из символов M и F, где M обозначает партнёра-мальчика, а F — партнёра-девочку на соответствующей позиции в начале. Гарантируется, что $1 \leq q \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, $0 \leq x, y, p \leq n - 1$.

Формат выходных данных

Выведите одно число — минимальное t , после которого партнёрша x будет в паре с партнёром y (учитывая, что две девушки могут обменяться ролями). Партнёры нумеруются с нуля. Если этого не произойдёт, выведите -1 .

Система оценки

Группа	Девушки-партнёры	Размер n	Баллы
1	нет	$n \leq 10$	25
2	нет	$n \leq 1000$	25
3	есть	$n \leq 10$	25
4	есть	$n \leq 1000$	25

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
6 1 1 1 1 MMMMM	0
6 1 3 1 4 MMMMM	-1
6 1 3 1 5 MMMMM	-1
8 1 2 1 4 MMFMFFMF	3

Задача Е. Программа бала

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Каждый год в Большом Зале проходит музыкальный Бал — вечер, где Маэстро Северино выстраивает идеальную последовательность композиций. Всё начинается с увертюры номер A и завершается финалом номер B .

Некоторые пары произведений хорошо звучат подряд, а некоторые — нет. Маэстро заранее отмечает все допустимые переходы: если указано, что после композиции s_i можно сыграть t_i , то именно в таком порядке они могут следовать друг за другом.

За вечер нельзя исполнить одну и ту же композицию дважды — публика не любит повторы.

У Маэстро уже есть привычная программа, состоящая из k произведений (включая начало и финал). Но на этот раз он задумался: может ли он придумать **другую** программу — тоже от увертюры A до финала B , но с хотя бы одним иным переходом между произведениями?

Помогите Маэстро выяснить, возможна ли такая перестановка.

Формат входных данных

В первой строке даны четыре целых числа n, m, a, b : число композиций, число допустимых переходов, номер начальной и конечной композиций ($1 \leq a, b \leq n$).

В следующих m строках заданы пары s_i, t_i — после композиции s_i можно сыграть t_i . Между любыми двумя композициями существует не более одного перехода в заданном направлении.

Затем следует строка с числом k — количество композиций в привычной программе (включая начало и финал).

В последней строке записаны k чисел — номера композиций в порядке исполнения.

Каждая композиция в программе встречается не более одного раза.

Формат выходных данных

Выведите YES, если существует допустимая программа от A до B , которая отличается от привычной хотя бы одним переходом, и NO — если любой возможный маршрут от A до B совпадает с данным.

Система оценки

Группа	Ограничения	Баллы
1.	$n \leq 300, m \leq 600, k \leq n$	20
2.	$n \leq 2 \cdot 10^5, m \leq 3 \cdot 10^5$, граф ацикличен	30
3.	$n \leq 2 \cdot 10^5, m \leq 3 \cdot 10^5$	50

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
10 10 1 8 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 3 9 9 10 10 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8	YES
15 20 13 7 15 4 15 12 10 6 7 1 12 4 7 2 9 3 1 2 13 12 13 5 7 11 3 14 13 15 2 11 14 8 5 9 13 4 8 10 1 11 6 7 9 13 5 9 3 14 8 10 6 7	NO

Замечание

*Если же альтернативной программы не найдётся —
вечер пройдёт привычно, и публика услышит тот же мотив под своды зала.*